

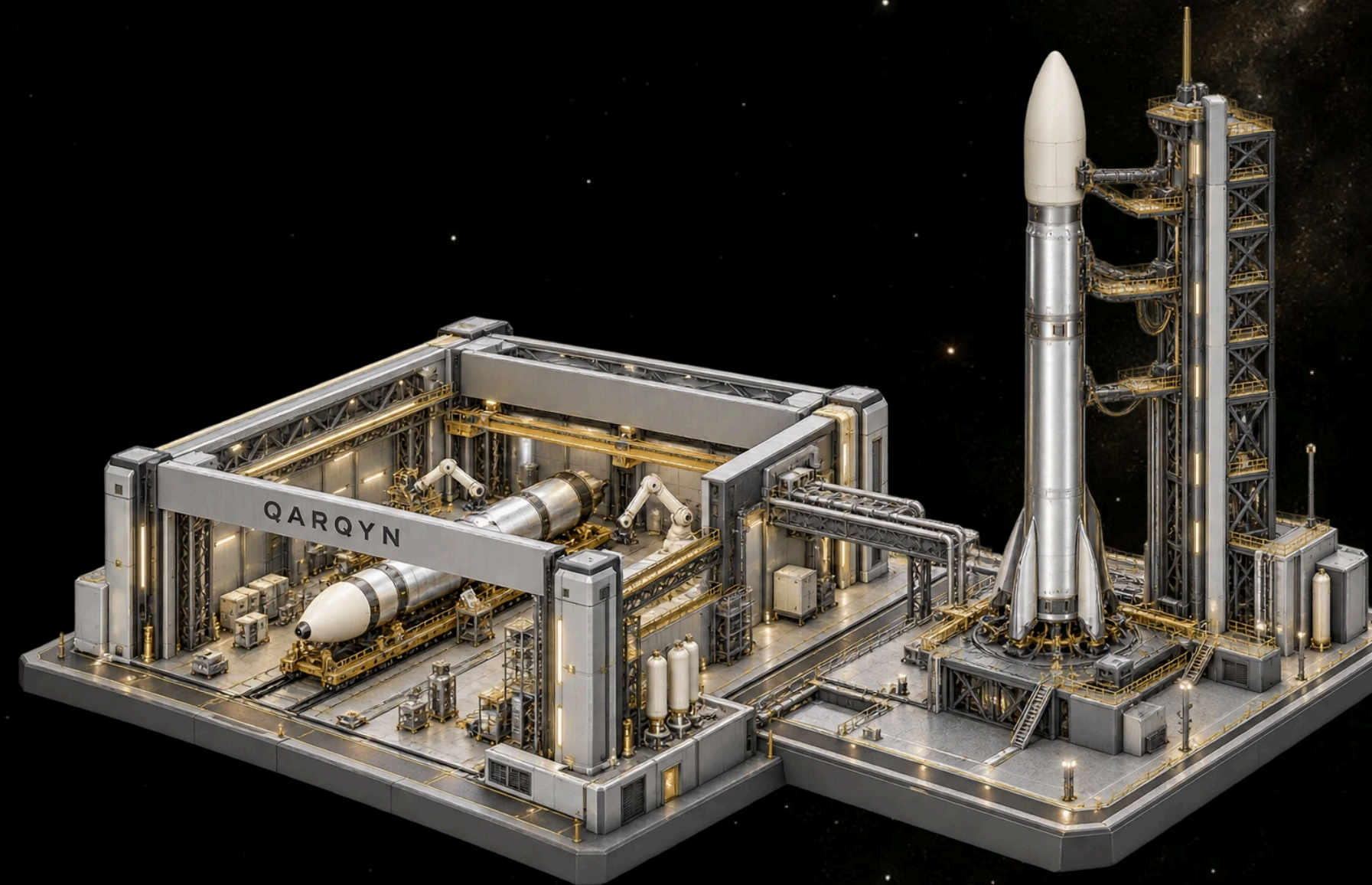
Найдите резерв следующего выпуска

Цифровой двойник производства
для решений, которые можно проверить

Находим потери, проверяем варианты улучшения и
превращаем решение в задачу для инженера.

Әліш Ақәділ · Төртқара Ерасыл

Astana IT University · Астана



Где искать резерв?

18

дефектных операций

150_{МИН}

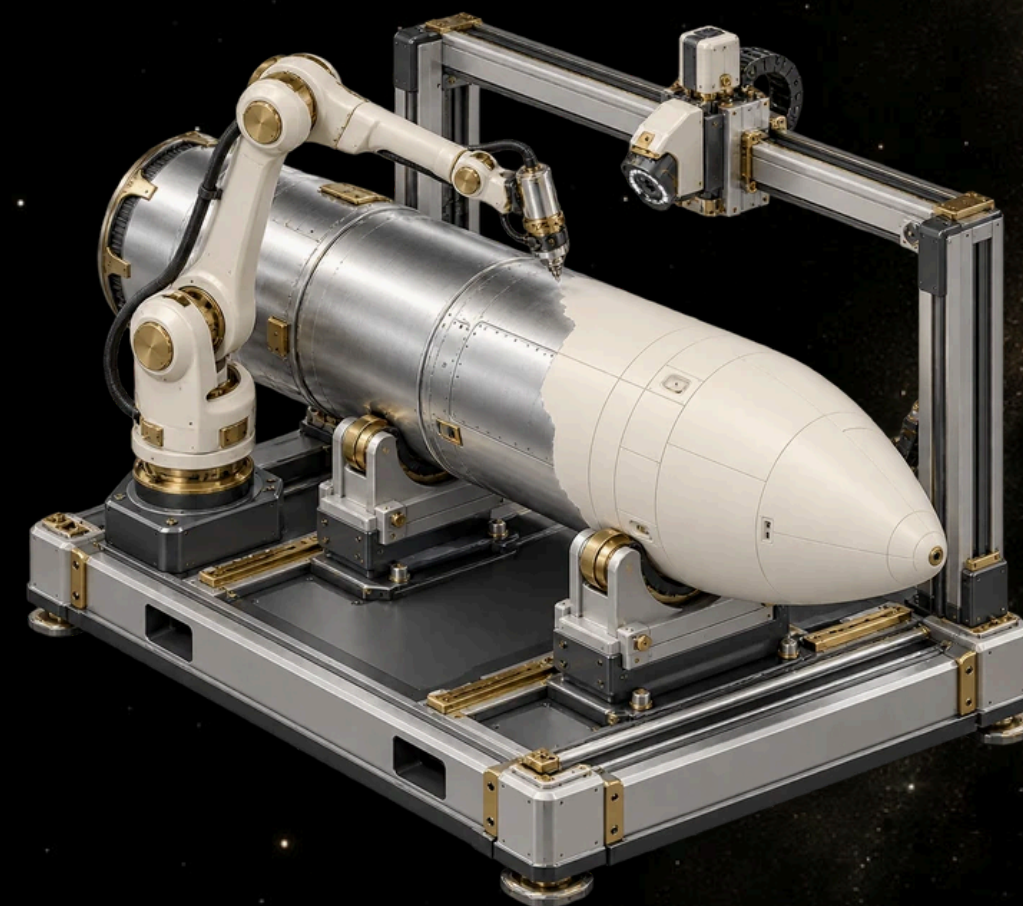
остановок
оборудования

QARQYN связывает выпуск, качество и остановки. Инженер видит, какой участок ограничивает поток, и сравнивает варианты улучшения.

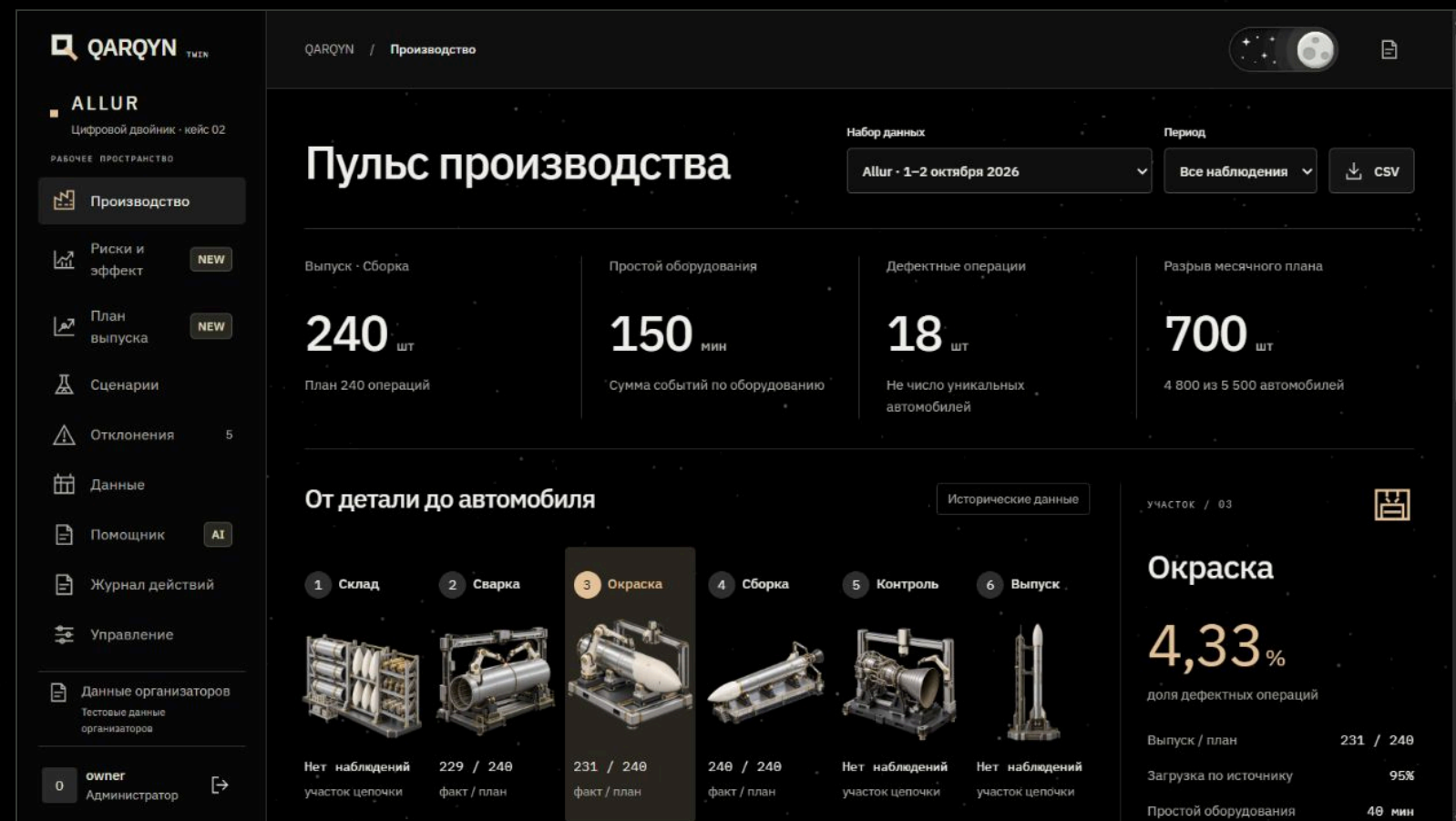
Выбрать действие,
которое поможет всей цепочке

Тестовые данные организаторов: 1–2 октября 2026.

Минуты отдельных остановок, включая ТО; не простой всей линии.



Решение сохраняет СВОИ ОСНОВАНИЯ



Источник

Проверяем импорт таблиц. Каждый показатель связан с исходной записью.

Сценарий

Меняем условия и пересчитываем поток. Сохраняем решение с версией данных.

Задача

Назначаем ответственного и срок, затем записываем фактический результат.

Задайте выпуск. Получите план действий

11,06 мин

восстановить на сварке

Плановое ТО сохраняется

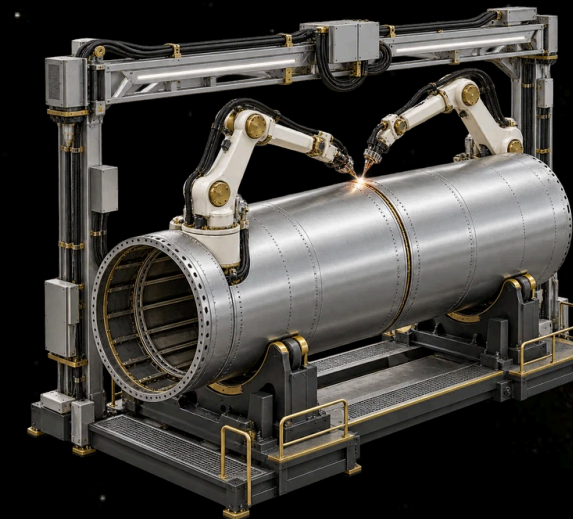
106,4 109

базовый поток

цель выпуска

Условный расчёт на 8 часов. Исходная строка = 8 часов (допущение).

Скорость и качество неизменны. Реальную устранимость потерь подтверждает инженер.



Для заданной цели модель ищет минимум возвращённых минут. Недостижимый выпуск объясняется ограничениями.

А если получится только половина?

50%

найденного восстановления
времени выполнено

Пересчитываем всю цепочку, чтобы
проверить достижимость цели.



Цель 109 ещё не достигнута.

ИИ предлагает.

Сервер пересчитывает. Инженер решает.

Две даты дают предварительный прогноз.

Точность требует длинной истории.

Проверим резерв на вашем участке

Один участок. Согласованные данные.

Сопоставимые смены. Проверка до и после.

Измеримый эффект. Выпуск, качество, затраты.

Выберем одно изменение и согласуем критерии проверки.
Сравним фактический выпуск и качество до и после.

Каждая возвращённая минута
должна работать на выпуск.

github.com/AQADIL/qarqyn-twin ↗

• Astana IT University • Әліш Ақәділ • Төртқара Ерасыл

Иллюстрации созданы с ИИ. Подтверждение эффекта и интеграция с заводом - этап пилота.

